

工作交接

一、行走控制框架（仿真与策略训练）

1、天工框架

- 项目地址: <https://github.com/Open-X-Humanoid/TienKung-Lab>
- 电脑路径: /home/ht/workspace/tienkung_lens110
- 输入数据格式: 需要txt格式数据
- 机器人关节控制方式
 - 21_joint: 控制pr (Pitch-Roll) 关节
- 说明: 原始数据只有转圈, 训练后play只给x方向速度, 训练出的policy也会转圈, 后期没用这个框架训练

2、legged_lab

- 项目地址: https://github.com/zitongbai/legged_lab
- 电脑路径: /home/ht/locomotion/legged_lab_gitee
- 参考视频: https://www.bilibili.com/video/BV1D2rLBhEPG/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=7a3c37bcfcfb48dfeba18cb207a5cf19
- 输入数据格式: 需要pkl格式数据
- 机器人关节控制方式
 - 21_joint: 控制pr (Pitch-Roll) 关节, 真机部署需要pr->ul模型进行控制
 - 21_joint: 训练控制pr (Pitch-Roll) 关节, obs使用了ul, policy输出ul, 关系模型转换pr
 - 12_joint: 策略控制腿部, 手跟随腿的步伐摆动; 控住pr关节, 真机部署需要pr->ul模型进行控制
- 21_joint较好的policy: AMP_mjlab/pr_policy_ctrl_ul/policy.onnx
- 12_joint: 步态不够好

3、AMP_mjlab

- 项目地址: https://github.com/ccrpRepo/AMP_mjlab/tree/main

- 电脑路径: /home/ht/workspace/AMP_mjlab
- 输入数据格式: 需要npz格式数据
- 机器人关节控制方式
 - 21_joint: 可以直接使用xml训练, 直接控制ul关节
- 可用onnx: /home/ht/workspace/AMP_mjlab/onnx/Lens110-AMP-Flat_model_19999.onnx

二、运动重定向 (Human → Robot)



Human Motion -> Human Skeleton -> Retargeting -> Robot Joint Motion

运动重定向负责解决 “人体动作如何准确转换为机器人可执行动作” 的核心问题。

1、GMR

- 项目地址: <https://github.com/YanjieZe/GMR>
- 电脑路径: /home/ht/workspace/gmr_lbot
- 人体动作 → 机器人动作重定向

(1) 输入支持

- Lafan 数据:
 - 例如 G1 数据可直接赋值给 Lens110 机器人
- AMASS 数据:
 - SFU / CMU 等子数据集
 - 通过 GMR 重定向到机器人
- 动捕 BVH 数据:
 - 标准 BVH 动作文件
- SMPL / SMPL-X 参数:
 - 人体参数化模型数据

(2) 处理流程

- a. 人体骨架解析: 提取人体关节树、关节角度、运动轨迹
- b. 关节对应关系建立: 将人体关节语义映射到机器人关节语义 (如: 人体肩 → 机器人肩)
- c. IK (Inverse Kinematics) 优化: 在满足机器人运动学约束的前提下, 求解最优关节角度
- d. 机器人关节轨迹生成: 输出平滑、可执行的时序关节轨迹

(3) 输出

- Robot Joint Position
- Robot Joint Rotation
- Motion Trajectory

2、视频动作迁移流程（GVHMR + GMR）

- 项目地址： <https://github.com/zju3dv/GVHMR>
- RGB Video → GVHMR → 3D Human Motion → GMR → Robot Motion

三、舞蹈

- 基于动作重定向流程实现机器人舞蹈动作迁移
- 数据来源：
 - 动捕舞蹈数据
 - 视频舞蹈数据
- 流程：
 - 人体动作提取 → GMR 重定向 → 机器人执行
- 步骤详解：
 - a. 数据预处理：
 - 动捕数据：直接解析 BVH 获取人体关节角度
 - 视频数据：通过 GVHMR 恢复 3D 人体运动
 - b. 重定向：使用 GMR 将人体舞蹈动作映射到目标机器人关节空间
 - c. 执行：将重定向后的舞蹈轨迹输入仿真环境（或真实机器人）执行

四、快速上手指南

各框架安装、运行方法：

- 参考对应项目 README.md 文件。
-